第5章
弹性及其应用

89

假设某个事件使美国的汽油价格上升。这个事件可能是扰乱世界石油供给的中东战争,也可能是大大增加世界石油需求的中国经济的繁荣,还可能是议会通过了新的燃油税。美国消费者会对汽油价格上升做出什么反应呢?

对这个问题的大概回答是很简单的:消费者将少买汽油。这是根据我们在上一章学过的需求定理所得出的结论。但你可能想知道一个精确的回答。汽油的消费量会减少多少呢?这个问题可以用**弹性**的概念来回答,这个概念也是我们将要在本章中研究的。

90

弹性衡量买者与卖者对市场条件变化的反应程度。当研究一些事件和政策如何影响一个市场时,我们不仅要讨论影响的方向,而且要讨论影响的大小。正如我们将要在本章看到的,弹性可以应用于很多方面。

但在继续本章内容之前,你可能会对上述汽油问题的答案感到好奇。许多研究考察了消费者对汽油价格上升所做出的反应,而且他们通常发现,需求量在长期中对价格的反应要大于短期。汽油价格上升10%,会使汽油消费量在1年后减少约2.5%,而在5年后减少约6%。汽油需求量在长期中的减少量,一半是因为人们开车少了,而另一半是因为他们转向节油型汽车。这两种反应都反映在需求曲线及其弹性上。

5.1 需求弹性

在第4章介绍需求时,我们注意到,当一种物品的价格降低,或买者的收入提高,或该物品替代品的价格提高,或该物品互补品的价格降低时,买者对该物品的需求通常会增加。我们对需求的讨论是定性的,而不是定量的。这就是说,我们之前只讨论了需求量变动的方向,而没有讨论

变动的大小。为了衡量消费者对这些变量变动的反应程度，经济学家使用了**弹性**(elasticity)的概念。

弹性：
衡量需求量或供给量对其某种决定因素的变动的反应程度的指标。

5.1.1 需求价格弹性及其决定因素

需求定理表明，一种物品的价格下降将使其需求量增加。**需求价格弹性**(price elasticity of demand)衡量需求量对价格变动的反应程度。如果一种物品的需求量对价格变动的反应很大，我们就说这种物品的需求是富有弹性的。如果一种物品的需求量对价格变动的反应很小，我们就说这种物品的需求是缺乏弹性的。

需求价格弹性：
衡量一种物品需求量对其价格变动反应程度的指标，用需求量变动百分比除以价格变动百分比来计算。

任何一种物品的需求价格弹性都衡量当这种物品价格上升时，消费者减少购买该物品的意愿有多强。由于需求反映了形成消费者偏好的许多经济、社会与心理因素，所以没有一个决定需求曲线弹性的简单而普遍的规律。但是，根据经验，我们可以总结出某些决定需求价格弹性的经验法则。

相近替代品的可获得性 有相近替代品的物品的需求往往较富有弹性，因为消费者从这种物品转向其他物品较为容易。例如，黄油和人造黄油很容易互相替代。假设人造黄油的价格不变，而黄油价格略有上升，那么黄油销售量就会大幅度减少。与此相比，鸡蛋是一种没有相近替代品的食物，所以鸡蛋的需求弹性就小于黄油。鸡蛋价格的小幅度上升并不会引起鸡蛋销售量的大幅减少。

必需品与奢侈品 必需品的需求往往缺乏弹性，而奢侈品的需求往往富有弹性。当看病的价格上升时，尽管人们看病的次数也许会比平常少一些，但不会大幅度地减少。与此相比，当游艇价格上升时，游艇需求量会大幅度减少。原因是大多数人都把看病当作必需品，而把游艇当作奢侈品。一种物品是必需品还是奢侈品并不取决于物品本身固有的性质，而取决于购买者的偏好。对于一个热衷于航海而不太关注自身健康的水手来说，游艇可能是需求缺乏弹性的必需品，而看病则是需求富有弹性的奢侈品。

市场的定义 任何一个市场的需求弹性都取决于我们如何划定市场的边界。狭窄定义的市场的需求弹性往往大于宽泛定义的市场的需求弹性，因为狭窄定义的市场中的物品更容易找到相近的替代品。例如，食物是一个宽泛的类别，它的需求相当缺乏弹性，因为食物没有好的替代品。冰淇淋是一个较狭窄的类别，它的需求较富有弹性，因为很容易用其他甜点来替代冰淇淋。香草冰淇淋是一个非常狭窄的类别，它的需求非常富有弹性，因为其他口味的冰淇淋几乎可以完全替代香草冰淇淋。

时间范围 物品的需求往往在长期内更富有弹性。当汽油价格上升时，在最初的几个月中，汽油的需求量只是略有减少。但随着时间的推

移,人们会购买更省油的汽车,或转而乘坐公共交通工具,或搬到离工作地点近的地方。在几年之内,汽油的需求量会更大幅度地减少。

5.1.2 需求价格弹性的计算

我们已经在一般意义上讨论了需求价格弹性,现在我们更精确地讨论如何衡量它。经济学家用需求量变动百分比除以价格变动百分比来计算需求价格弹性,即

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}$$

例如,假定冰淇淋蛋卷的价格上升了10%,这使你购买的冰淇淋数量减少了20%。我们计算出你的需求价格弹性为:

$$\text{需求价格弹性} = \frac{20\%}{10\%} = 2$$

在这个例子中,弹性是2,表明需求量变动的比例是价格变动比例的两倍。

由于一种物品的需求量与其价格负相关,所以数量变动的百分比与价格变动的百分比的符号总是相反的。在这个例子中,价格变动的百分比是正的10%(表明上升),而需求量变动的百分比是负的20%(表明减少)。由于这个原因,需求价格弹性有时被表示为负数。在本书中我们遵循一般做法,去掉负号,把所有需求价格弹性都表示为正数(数学上称之为绝对值)。按这个惯例处理后,需求价格弹性越大,意味着需求量对价格变动的反应越大。

92

5.1.3 中点法:一个计算变动百分比和弹性的更好方法

如果你想计算一条需求曲线上两点之间的需求价格弹性,那么你将很快发现一个令人头痛的问题:从*A*点到*B*点的弹性似乎不同于从*B*点到*A*点的弹性。例如,看一下这些数字:

*A*点:价格 = 4美元,数量 = 120

*B*点:价格 = 6美元,数量 = 80

从*A*点到*B*点,价格上升了50%,数量减少了33%,表明需求价格弹性是33/50,即0.66。与此相比,从*B*点到*A*点,价格下降了33%,而数量增加了50%,表明需求的价格弹性是50/33,即约1.5。产生这种差别是因为上述变动百分比是根据不同的基础计算的。

避免这个问题的一种方法是用中点法计算弹性。计算变动百分比的标准方法是用变动量除以原来的水平。与此相比,中点法是用变动量除以原先水平与最后水平的中点值(或平均值)来计算变动百分比。例如,4

美元到6美元的中点值是5美元。因此,根据中点法,从4美元到6美元是上升了40%,因为(6-4)/5×100%=40%。类似地,从6美元变动到4美元是下降了40%。

因为无论变动的方向如何,中点法给出的答案都是相同的,所以在计算两点之间的需求价格弹性时通常用这种方法。在我们的例子中,A点与B点之间的中点是:

中点:价格=5美元,数量=100

根据中点法,从A点到B点,价格上升了40%,而数量减少了40%。同样,从B点到A点,价格下降了40%,而数量增加了40%。在这两种变动方向上,需求价格弹性都等于1。

计算(Q_1,P_1)和(Q_2,P_2)两点间需求价格弹性的中点法可以用以下公式表示:

$$\text{需求价格弹性}=\frac{(Q_2-Q_1)/[(Q_2+Q_1)/2]}{(P_2-P_1)/[(P_2+P_1)/2]}$$

上式中的分子是用中点法计算的数量变动百分比,分母是用中点法计算的价格变动百分比。只要计算弹性,你就应该使用这个公式。

但在本书中,我们很少进行这种计算。因为在大多数情况下,弹性所表示的含义——需求量对价格变动的反应程度——比如何计算弹性更重要。

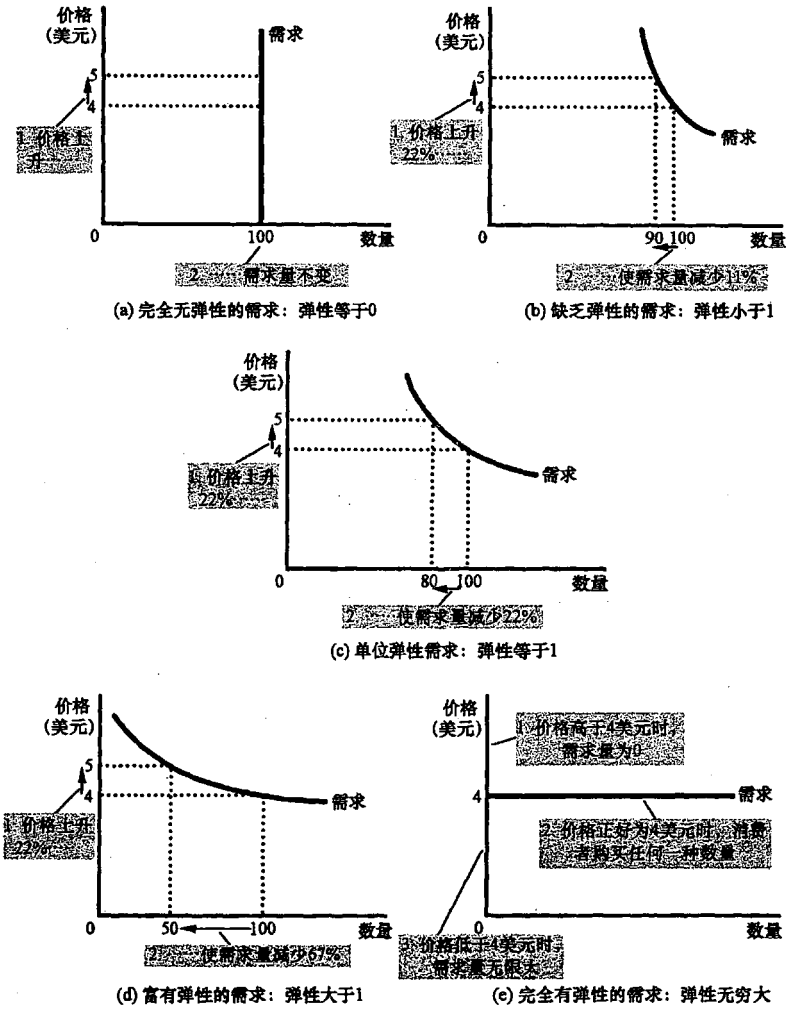
5.1.4 各种需求曲线

经济学家根据需求弹性对需求曲线进行分类。当弹性大于1,即需求量变动的比例大于价格变动的比例时,需求是富有弹性的。当弹性小于1,即需求量变动的比例小于价格变动的比例时,需求是缺乏弹性的。当弹性正好等于1,即需求量与价格同比例变动时,我们说需求具有单位弹性。

由于需求价格弹性衡量需求量对价格变化的反应程度,所以它与需求曲线的斜率密切相关。下面的经验法则是一个有用的指导:通过给定一点的需求曲线越平坦,需求价格弹性就越大;通过给定一点的需求曲线越陡峭,需求价格弹性就越小。

图5-1描述了五种情况。极端的情况是(a)幅所示的零弹性,需求完全无弹性,需求曲线是一条垂直线。在这种情况下,无论价格如何变动,需求量总是相同的。随着弹性增大,需求曲线越来越平坦,如(b)、(c)和(d)幅所示。(e)幅所示的是另一个极端,即需求完全有弹性。当需求价格弹性接近无限大并且需求曲线变为水平时,就出现了这种情况,它表明价格的极小变动都会引起需求量的极大变动。

最后,如果你觉得记住陌生的术语富有弹性和缺乏弹性有困难,那么有一个记忆小窍门:图5-1(a)所示的缺乏弹性(Inelastic)的曲线,看起来很像字母I。这不是什么深刻的见解,但在你下一次考试时也许会对你有所帮助。



需求价格弹性决定了需求曲线是陡峭还是平坦。要注意的是，所有变动的百分比都是用中点法计算的。

参考资料
现实世界中的几种弹性

我们已经讲过了弹性的含义是什么，什么决定弹性，以及如何计算弹性。除了这些一般性的概念之外，你可能还想知道一个具体的数字。某一种物品的价格对需求量的影响究竟有多大？

为了回答这个问题，经济学家从市场结果中收集数据，并运用统计技术来估算需求价格弹性。下面是从各种研究中得出的某些物品的需求价格弹性：

鸡蛋	0.1
医疗	0.2

香烟	0.4
大米	0.5
住房	0.7
牛肉	1.6
花生酱	1.7
餐馆用餐	2.3
山民私酿的威士忌酒	4.4

思考一下这类数字是有趣的，而且它们在比较各种市场时也是有用的。

但是，你也应该有保留地看待这些估算。一个原因是，用于得出这些数字的统计技术要求对世界做出一些假设，而这些假设实际上可能并不真实。（这些技术的细节超出了本书的范围，但如果你选一门计量经济学课程，你就会知道它们。）另一个原因是，需求价格弹性在一条需求曲线的各个点上并不是相同的，正如我们很快会在线性需求曲线下看到的情况。由于这两个原因，如果不同的研究对同一种物品报告的需求价格弹性有所不同，你不必感到吃惊。

5.1.5 总收益与需求价格弹性

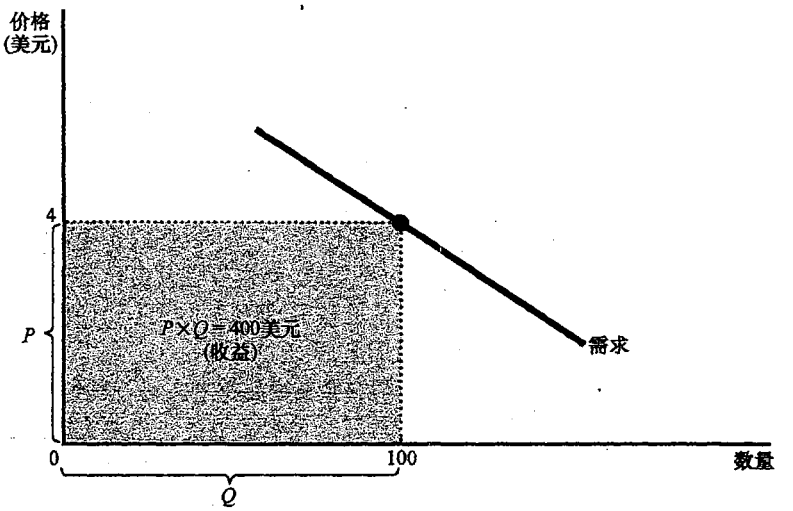
当研究市场上供给或需求的变动时，我们经常想研究的一个变量是**总收益**（total revenue），即某种物品的买者支付从而卖者得到的量。在任何一个市场上，总收益都是 $P \times Q$，即一种物品的价格乘以该物品的销售量。我们可以用图形来表示总收益，如图 5-2 所示。需求曲线下面方框的高是 P，宽是 Q。这个方框的面积 $P \times Q$ 等于这个市场的总收益。在图 5-2 中，$P = 4$ 美元，$Q = 100$，总收益是 4 美元 $\times$ 100，即 400 美元。

总收益：
一种物品的买者支付从而卖者得到的量，用该物品的价格乘以销售量来计算。

总收益如何沿着需求曲线变动呢？答案取决于需求价格弹性。如果需求是缺乏弹性的，如图 5-3（a）所示，那么价格上升将引起总收益增加。在这里，价格从 4 美元上升到 5 美元，引起需求量从 100 下降到 90，因此，总收益从 400 美元增加到 450 美元。价格上升引起 $P \times Q$ 增加，是因为 Q 减少的比例小于 P 上升的比例。换言之，从以更高价格出售中获得的额外收益（图中用面积 A 代表）抵消了由于出售数量减少而引起的收益减少（用面积 B 代表）而有余。

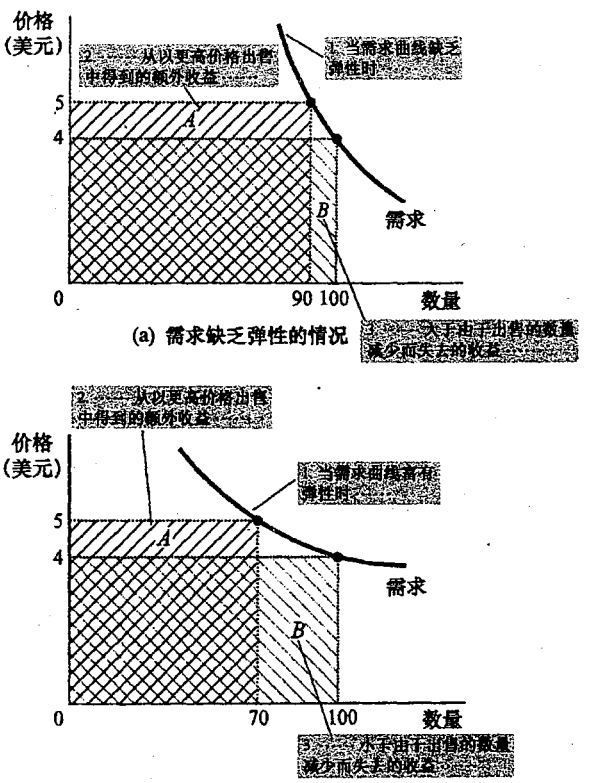
如果需求富有弹性，我们得出相反的结论：价格上升引起总收益减少。例如，在图 5-3（b）中，当价格从 4 美元上升到 5 美元时，需求量从 100 减少为 70，因此，总收益从 400 美元减少为 350 美元。由于需求富有弹性，需求量减少得如此之多，以至于需求量的减少足以抵消价格的上升而有余。这就是说，价格上升引起 $P \times Q$ 减少，是因为 Q 减少的比例大于 P 上升的比例。在这种情况下，从以更高价格出售中得到的额外收益（面积 A）小于由于出售数量减少所引起的收益减少（面积 B）。

图 5-2 总收益



买者支付的从而卖者作为收益得到的总量等于需求曲线下面方框的面积，即 $P \times Q$。在这里，价格为4美元，需求量为100，总收益是400美元。

图 5-3 当价格变动时，总收益如何变动



价格变动对总收益（价格和数量的乘积）的影响取决于需求价格弹性。在(a)幅中，需求曲线缺乏弹性。在这种情况下，价格上升引起的需求量减少的比例小于价格上升的比例，因此，总收益增加。在这里，价格从4美元上升为5美元，引起需求量从100减少为90，总收益从400美元增加到450美元。在(b)幅中，需求曲线富有弹性。在这种情况下，价格上升引起的需求量减少的比例大于价格上升的比例，因此，总收益减少。在这里，价格从4美元上升为5美元，引起需求量从100减少为70，总收益从400美元减少为350美元。

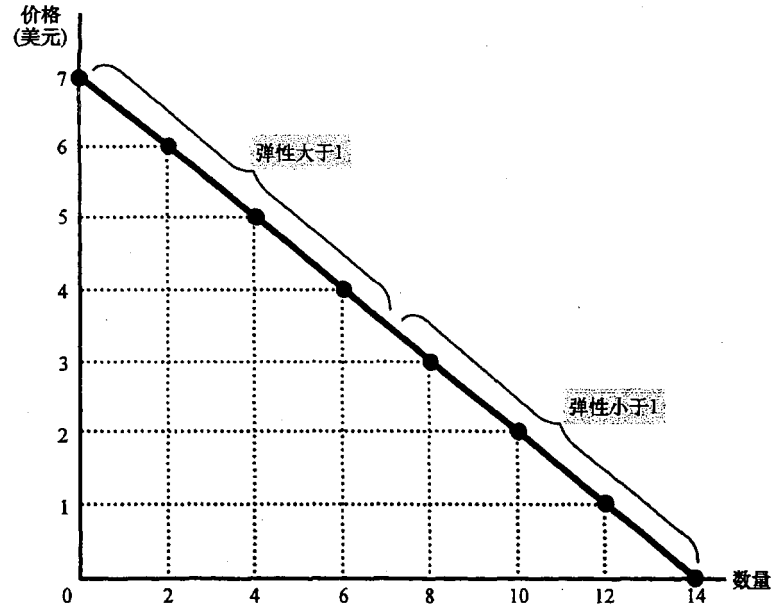
图 5-3 中的例子说明了一些一般规律：

- 当需求缺乏弹性(价格弹性小于1)时，价格和总收益同方向变动：如果价格上升，总收益增加。
- 当需求富有弹性(价格弹性大于1)时，价格和总收益反方向变动：如果价格上升，总收益减少。
- 如果需求是单位弹性的(价格弹性正好等于1)，当价格变动时，总收益保持不变。

5.1.6 沿着一条线性需求曲线的弹性和总收益

我们来研究沿着一条线性需求曲线的弹性的变动，如图 5-4 所示。我们知道，直线的斜率是不变的。斜率的定义是“向上量比向前量”，在这

图 5-4 一条线性需求曲线的弹性



价格（美元）	数量	总收益（价格×数量）（美元）	价格变动百分比（%）	数量变动百分比（%）	弹性	弹性程度
7	0	0				
			15	200	13.0	富有弹性
6	2	12				
			18	67	3.7	富有弹性
5	4	20				
			22	40	1.8	富有弹性
4	6	24				
			29	29	1.0	单位弹性
3	8	24				
			40	22	0.6	缺乏弹性
2	10	20				
			67	18	0.3	缺乏弹性
1	12	12				
			200	15	0.1	缺乏弹性
0	14	0				

一条线性需求曲线的斜率是不变的，但它的弹性并不是不变的。表中的需求表是用中点法来计算需求的价格弹性。在价格低而数量多的各点上，需求曲线是缺乏弹性的；在价格高而数量少的各点上，需求曲线是富有弹性的。

里即价格变动("向上量")与数量变动("向前量")的比例。这种特殊的需求曲线的斜率不变是因为价格每上升1美元都会同样使需求量减少2个单位。

尽管线性需求曲线的斜率是不变的,但弹性并不是不变的。这是因为斜率是两个变量变动的比率,而弹性是两个变量变动百分比的比率。

97 你可以通过观察图5-4中的表格看出这一点,该表是图中线性需求曲线的需求表。该表用中点法计算需求价格弹性。该表说明以下内容:在价格低而数量高的各点上,需求曲线是缺乏弹性的;在价格高而数量低的各点上,需求曲线是富有弹性的。

可以用数学上的百分比变动来解释这个事实。当价格低而消费者购买量多时,价格上升1美元而需求量减少2个单位,使得价格上升的百分比大,而需求量减少的百分比小,结果是弹性小。与此相反,当价格高而消费者购买量少时,价格同样上升1美元而需求量同样减少2个单位,使得价格上升的百分比小,而需求量减少的百分比大,结果是弹性大。

表格还列出了需求曲线上每个点的总收益。这些数字说明了总收益和弹性之间的关系。例如,当价格是1美元时,需求缺乏弹性,价格上升到2美元会使总收益增加。当价格是5美元时,需求富有弹性,价格上升到6美元会使总收益减少。价格在3美元与4美元之间时,需求正好是单位弹性,在这两个价格时,总收益相同。

98 线性需求曲线的例子说明,在一条需求曲线上各点的需求价格弹性不一定是相同的。固定的弹性是可能的,但并不总是这样。

5.1.7 其他需求弹性

除了需求价格弹性之外,经济学家还用其他弹性来描述市场上买者的行为。

需求收入弹性: 衡量一种物品需求量对消费者收入变动反应程度的指标,用需求量变动百分比除以收入变动百分比来计算。

需求收入弹性 需求收入弹性(income elasticity of demand)衡量消费者收入变动时需求量如何变动。需求收入弹性用需求量变动的百分比除以收入变动的百分比来计算。即,

$$\text{需求收入弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$$

正如我们在第4章中所讨论的,大多数物品是正常物品:收入提高,需求量增加。由于需求量与收入同方向变动,所以正常物品的收入弹性为正数。少数物品(例如,乘公共汽车)是低档物品:收入提高,需求量减少。由于需求量与收入呈反方向变动,所以低档物品的收入弹性为负数。

即使在正常物品中,收入弹性的大小也差别很大。像食物和衣服这类必需品往往收入弹性较小,因为即使消费者的收入很低,他们也要购买一些这类物品。像鱼子酱和钻石这类奢侈品往往收入弹性很大,因为消费者觉得,如果收入太低,他们完全可以不消费这类物品。

需求的交叉价格弹性 需求的交叉价格弹性(cross-price elasticity of demand)衡量一种物品需求量对另外一种物品价格变动的反应程度。需求的交叉价格弹性用物品1的需求量变动百分比除以物品2的价格变动百分比来计算。即,

$$\text{需求的交叉价格弹性} = \frac{\text{物品1的需求量变动百分比}}{\text{物品2的价格变动百分比}}$$

需求的交叉价格弹性:
衡量一种物品需求量对另一种物品价格变动的反应程度的指标,用第一种物品的需求量变动百分比除以第二种物品的价格变动百分比来计算。

交叉价格弹性是正数还是负数取决于这两种物品是替代品还是互补品。正如我们在第4章中所讨论的,替代品是指通常可以互相替代使用的物品,例如汉堡包和热狗。热狗价格上升会使人们去买汉堡包来代替。由于热狗价格和汉堡包需求量呈同方向变动,所以其交叉价格弹性是正数。相反,互补品是指通常要一起使用的物品,例如电脑和软件。在这种情况下,交叉价格弹性是负数,表明电脑价格上升会使软件的需求量减少。

即问即答 • 给出需求价格弹性的定义。• 解释总收益和需求价格弹性之间的关系。

5.2 供给弹性

99

当我们在第4章中讨论供给的决定因素时,我们注意到,当一种物品的价格上升时,该物品的卖者会增加供给量。为了把对供给量的说明从定性转向定量,我们要再次使用弹性的概念。

5.2.1 供给价格弹性及其决定因素

供给定理表明,价格上升将使供给量增加。**供给价格弹性**(price elasticity of supply)衡量供给量对价格变动的反应程度。如果供给量对价格变动的反应很大,就说这种物品的供给是富有弹性的;如果供给量对价格变动的反应很小,就说这种物品的供给是缺乏弹性的。

供给价格弹性:
衡量一种物品供给量对其价格变动反应程度的指标,用供给量变动百分比除以价格变动百分比来计算。

供给价格弹性取决于卖者改变他们所生产的物品量的灵活性。例如,海滩土地供给缺乏弹性,是因为生产出更多这类土地几乎是不可能的。与此相比,诸如书、汽车和电视这类制成品的供给富有弹性,是因为当价格上升时,生产这些物品的企业可以让工厂更长时间地运转。

在大多数市场上,决定供给价格弹性的一个关键因素是所考虑的时间长短。供给的弹性在长期中通常都大于短期。在短期中,企业不能轻易地改变它们工厂的规模来增加或减少一种物品的产量。因此,在短期中供给量对价格不是很敏感。与此相反,在长期中,企业可以开设新工厂

或关闭旧工厂。此外,在长期中,新企业可以进入一个市场,旧企业也可以退出。因此,在长期中,供给量可以对价格变动做出相当大的反应。

5.2.2 供给价格弹性的计算

既然我们对于供给价格弹性已经有了一般性的了解,现在就让我们来更准确地说明它。经济学家用供给量变动百分比除以价格变动百分比来计算供给价格弹性。即,

$$\text{供给价格弹性} = \frac{\text{供给量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}$$

例如,假设每加仑牛奶的价格从2.85美元上升到3.15美元,那么牧场主每月生产的牛奶量从9 000加仑增加到11 000加仑。使用中点法,我们计算的价格变动百分比如下:

$$\text{价格变动百分比} = (3.15 - 2.85)/3.00 \times 100\% = 10\%$$

同样,我们计算的供给量变动百分比如下:

$$\text{供给量变动百分比} = (11\,000 - 9\,000)/10\,000 \times 100\% = 20\%$$

在这种情况下,供给价格弹性是:

$$\text{供给价格弹性} = \frac{20\%}{10\%} = 2$$

在这个例子中,弹性为2表明供给量变动的比例为价格变动比例的两倍。

100

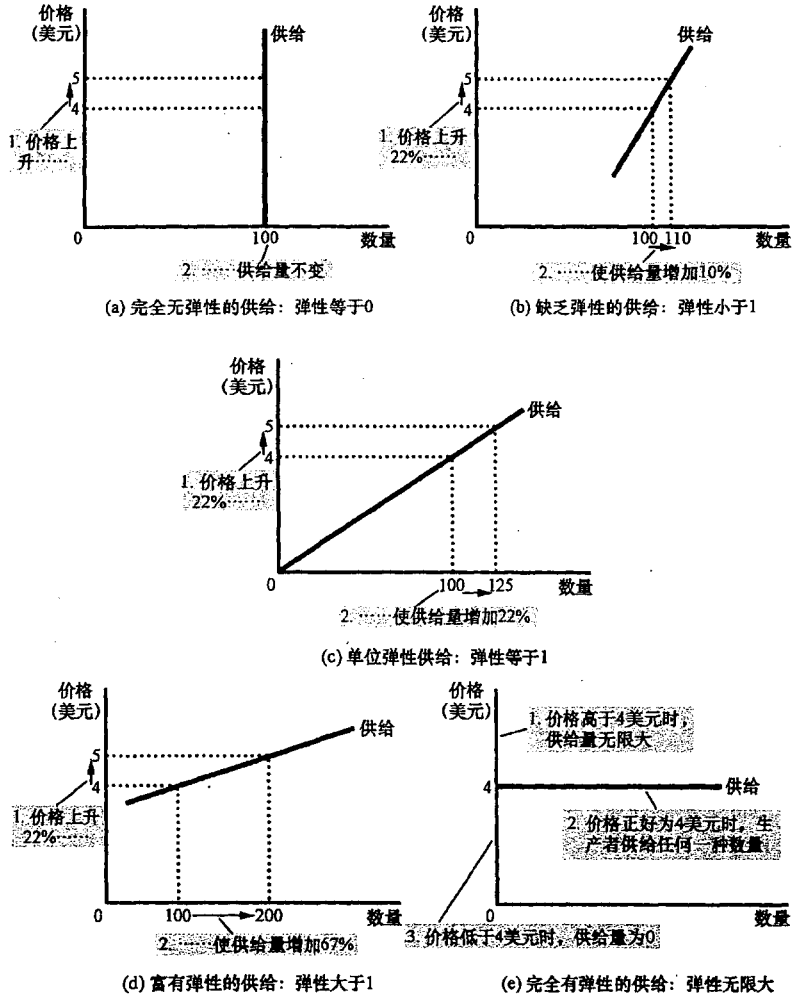
5.2.3 各种供给曲线

由于供给价格弹性衡量供给量对价格变化的反应程度,所以它可以反映在供给曲线的形状上。图5-5描述了五种情况。一种极端情况为零弹性,如(a)幅所示,供给完全无弹性,供给曲线是一条垂直线。在这种情况下,无论价格如何变动,供给量总是相同的。随着弹性的增大,供给曲线越来越平坦,这表明供给量对价格变动的反应越来越大。在(e)幅所示的另一种极端情况下,供给完全有弹性。当供给价格弹性接近于无限大时就出现了这种情况,此时,供给曲线是水平的,这意味着价格极小的变动都会引起供给量极大的变动。

在一些市场上,供给弹性并不是不变的,而是沿着供给曲线变动。图5-6表示一个行业的典型情况,在这个行业中,企业拥有的工厂的生产能力是有限的。在供给量水平很低时,供给弹性很高,表明企业会对价格变动做出相当大的反应。在这一范围内,企业存在未被利用的生产能力,例如全天或部分时间处于闲置状态的厂房和设备。价格的小幅上升使得企业利用这种闲置的生产能力是有利可图的。随着供给量的增加,企业逐渐接近其最大生产能力。一旦其生产能力得到完全利用,要想再增加

产量就需要建立新工厂。要使企业能承受这种额外支出，价格就必须大幅度上升，因此供给变得缺乏弹性。

图 5-5　供给价格弹性

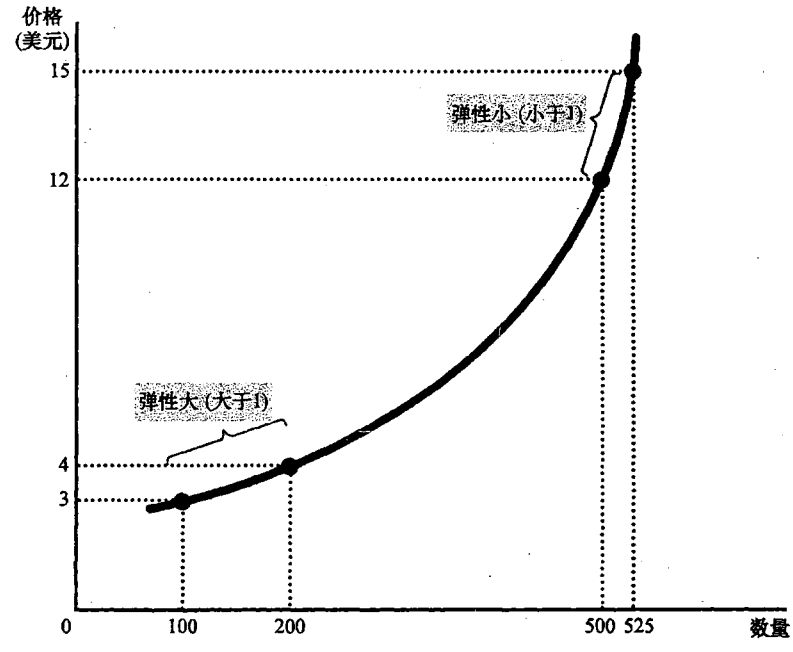


供给价格弹性决定了供给曲线是陡峭还是平坦。要注意的是，所有的变动百分比都是用中点法计算的。

图 5-6 给出了这种现象的一个用数字表示的例子。当价格从 3 美元上升到 4 美元时（根据中点法，上升了 29%），供给量从 100 增加到 200（增加了 67%）。由于供给量变动的比例大于价格变动的比例，供给曲线的弹性大于 1。与此相比，当价格从 12 美元上升为 15 美元时（上升了 22%），供给量从 500 增加到 525（增加了 5%）。在这种情况下，供给量变动的比例小于价格变动的比例，因此供给曲线的弹性小于 1。

即问即答 • 说明供给价格弹性的定义。• 解释为什么在长期内的供给价格弹性与在短期内不同。

图 5-6 供给价格弹性会如何变动



由于企业的生产能力通常有一个最大值,所以,在供给量低时,供给弹性会非常高,而在供给量高时,供给弹性又会非常低。在图 5-6 中,价格从 3 美元上升到 4 美元时,供给量从 100 增加到 200。由于供给量增加了 67%(用中点法计算),大于价格上升的比例 29%,所以,在这个范围内,供给曲线是富有弹性的。与此相反,当价格从 12 美元上升为 15 美元时,供给量只从 500 增加到 525。由于供给量增加的比例 5% 小于价格上升的比例 22%,所以,在这个范围内,供给曲线是缺乏弹性的。

102

5.3 供给、需求和弹性的三个应用

农业的好消息可能对农民来说是坏消息吗?为什么石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries,OPEC)不能保持石油的高价格呢?禁毒增加还是减少了与毒品相关的犯罪?乍一看,这些问题似乎没有什么共同之处。但这三个问题都与市场相关,而所有市场都要服从于供给与需求的力量。在这里,我们用供给、需求和弹性这些通用的工具来回答这些看似复杂的问题。

5.3.1 农业的好消息可能对农民来说是坏消息吗

设想你是堪萨斯州一个种小麦的农民。由于你所有的收入都来自出售小麦,所以你下了很大工夫以尽可能提高你的土地的生产率。你关注天气和土壤状况,检查田地以预防病虫害,并学习最新的农业技术。你知道,你的小麦种得越多,收成之后也就卖得越多,从而你的收入和你的生活水平也就越高。

有一天,堪萨斯州立大学宣布了一项重大发现。该大学农学系的研究人员培育出一种新的小麦杂交品种,该品种可以使每英亩小麦的产量

增加20%。你对这条新闻应该有什么反应呢？这一发现会使你的状况比以前变好还是变坏呢？

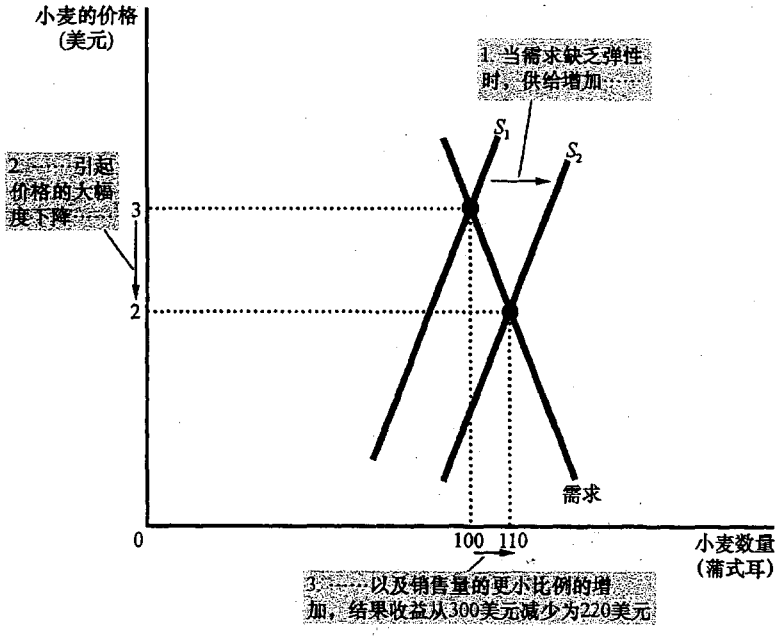
回想一下第4章，我们回答这类问题用三个步骤。第一步，我们考察是供给曲线移动还是需求曲线移动。第二步，我们考虑曲线移动的方向。第三步，我们用供求图说明市场均衡如何变动。

在这种情况下，新杂交品种的发现影响了供给曲线。由于新杂交品种提高了每英亩土地上所能生产的小麦量，所以现在农民愿意在任何一种既定的价格水平下供给更多小麦。换句话说，供给曲线向右移动。需求曲线保持不变，因为消费者在任何一种既定价格水平下购买小麦产品的愿望并不受新杂交品种的影响。图5-7说明了这种变化的一个例子。当供给曲线从S_1移动到S_2时，小麦的销售量从100蒲式耳增加到110蒲式耳，而小麦的价格从3美元下降为2美元。

新品种的发现使农民的状况变好了吗？要回答这个问题，首先要看农民得到的总收益发生了怎样的变动。农民的总收益是$P \times Q$，即小麦价格乘以销售量。新品种的发现以两种相矛盾的方式影响农民。新杂交品种使农民生产了更多小麦（Q增加了），但现在每蒲式耳小麦的售价下降了（P下降了）。

总收益是增加还是减少取决于需求价格弹性。在现实中，像小麦这样的基本食品的需求一般是缺乏弹性的，因为这些东西较为便宜，而且很少有好的替代品。当需求曲线缺乏弹性时，如图5-7所示，价格下降引起总收益减少。你可以从这个图中看到：小麦价格大幅度下降，而小麦销售

图5-7　小麦市场上供给增加



当农业技术进步使小麦供给从S_1增加到S_2时，小麦价格下降。由于小麦需求缺乏弹性，销售量从100蒲式耳增加到110蒲式耳的比例小于价格从3美元下降为2美元的比例。结果，农民的总收益从300美元（3美元×100）减少为220美元（2美元×110）。

量只是略有增加。总收益从300美元减少为220美元。因此,新杂交品种的发现减少了农民从销售农作物中所能得到的总收益。

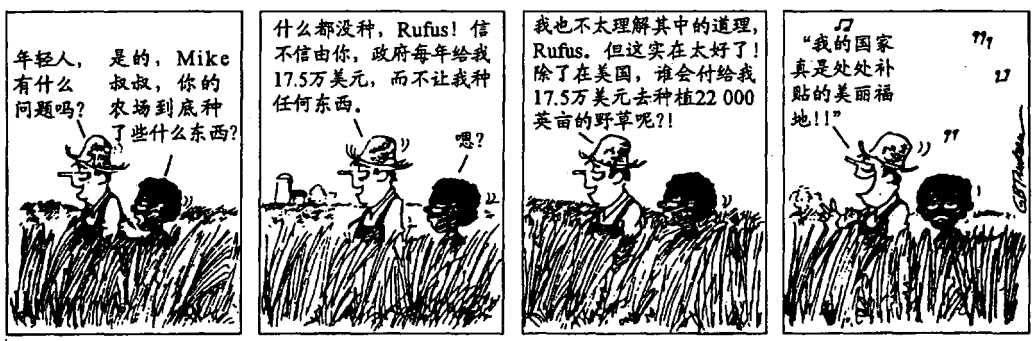
103

人们一定会感到奇怪,如果这种新杂交品种的发现使农民的状况变差了,那么为什么他们还要采用这种新品种呢?对这个问题的回答涉及了竞争市场如何运行的核心。由于每个农民都是小麦市场上微不足道的一分子,所以他把小麦价格视为既定的。当小麦的价值既定时,农民会选择种植新品种以便生产并销售更多小麦,这对他来说会更好。但当所有农民都这样做时,小麦的供给增加了,价格下降了,而农民的状况也变坏了。

尽管这个例子乍看起来只是假设的,但实际上它有助于解释过去一个世纪以来美国经济的一个巨大变化。两百多年前,大部分美国人都住在农村,他们对农业生产方法的了解是相当原始的,以至于我们中的大多数人不得不当农民,以生产足够的食物来养活全国的人口。但随着时间的推移,农业技术的进步增加了每个农民所能生产的食物量。由于食物的需求缺乏弹性,这种食物供给的增加引起了农业收益的减少,进而鼓励人们离开农业。

一些数字表明了这种历史变革的程度。在1950年,美国有1 000万人从事农业生产,占劳动力的17%。如今,从事农业的人不到300万,只占劳动力的2%。这种变化与农业生产率的巨大提高是一致的:尽管农民人数大幅度减少了,但美国现在农场的产出却是1950年的五倍左右。

这种对农产品市场的分析也有助于解释似乎自相矛盾的公共政策:某些农业计划努力通过使农民不把他们的全部土地都种上农作物来帮助农民。这些计划的目的是要减少农产品的供给,从而提高价格。由于农产品的需求缺乏弹性,如果农民向市场供给的产品减少了,他们作为一个整体会得到更多的总收益。从自己的立场出发,没有一个农民愿意选择荒废自己的土地,因为每个农民都把市场价格视为既定的。但是,如果所有的农民都一起来这样做,他们每个人的状况就会变得更好一些。



图片来源:Doonesbury © 1972 G. B. Trudeau. Reprinted with permission of ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. All Rights Reserved.

当我们分析农业技术或农业政策的影响时，记住下面这点很重要：对农民有利的不一定对整个社会也有利。农业技术进步对农民而言可能是坏事，因为它使农民逐渐变得不必要，但对能以低价买到食物的消费者而言肯定是好事。同样，旨在减少农产品供给的政策可以增加农民的收入，但必然会以损害消费者的利益为代价。 104

5.3.2 为什么 OPEC 不能保持石油的高价格

在过去的几十年间，对世界经济最具破坏性的许多事件都源于世界石油市场。在 20 世纪 70 年代，OPEC 的成员决定提高世界石油价格，以增加它们的收入。这些国家通过共同减少它们提供的石油产量而实现了这个目标。从 1973 年至 1974 年，石油价格（根据总体通货膨胀水平进行了调整）上涨了 50% 以上。几年之后，OPEC 又一次故伎重演。从 1979 年到 1981 年，石油价格几乎翻了一番。

但 OPEC 发现要维持高价格是很困难的。从 1982 年到 1985 年，石油价格一直以每年 10% 的速度稳步下降。不满与混乱很快蔓延到了 OPEC 各国。1986 年，OPEC 成员国之间的合作完全破裂了，石油价格猛跌了 45%。1990 年，石油价格（根据总体通货膨胀水平进行了调整）又回到 1970 年时的水平，并在 20 世纪 90 年代的大部分时间内保持在这一水平。（在 21 世纪的前 15 年中，石油价格又一次大幅波动，但其主要推动力不是 OPEC 的供给限制，而是世界经济的繁荣和不景气引起的需求波动，以及开采技术的进步引起的供给大幅度增加。）

OPEC 在 20 世纪 70 年代和 80 年代的一系列事件表明，供给与需求在短期与长期中的状况是不同的。在短期中，石油的供给和需求都是较为缺乏弹性的。供给缺乏弹性是因为已知的石油贮藏量和石油开采能力不能迅速改变，需求缺乏弹性是因为购买习惯不会立即对价格变动做出反应。因此，正如图 5-8（a）所示，短期供给曲线和需求曲线都是陡峭的。当石油供给从 S_1 移动到 S_2 时，价格从 P_1 到 P_2 的上升幅度是很大的。 105

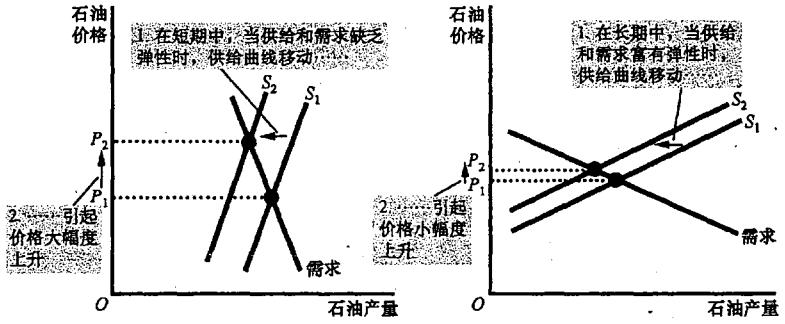
长期中的情况则非常不同。在长期中，OPEC 以外的石油生产者对高价格的反应是加强石油勘探并建立新的开采能力。消费者的反应是更为节俭，例如用新型节油汽车代替老式耗油汽车。因此，正如图 5-8（b）所示，长期供给曲线和需求曲线都更富有弹性。在长期中，供给曲线从 S_1 移动到 S_2 引起的价格的变动要小得多。

这种分析说明了为什么 OPEC 只在短期中成功地保持了石油的高价格。当 OPEC 各国一致同意减少它们的石油产量时，它们使供给曲线向左移动。尽管各个 OPEC 成员国销售的石油少了，但短期内价格上升如此之多，以至于 OPEC 的收入增加了。与此相反，在长期中，当供给和

需求较为富有弹性时，供给同样幅度的减少（用供给曲线的水平移动来衡量）只引起价格的小幅度上升。因此，OPEC 共同减少供给在长期中无利可图。这个卡特尔明白了一点：在短期中提高油价比在长期中更容易。

图 5-8 世界石油市场供给减少

当石油供给减少时，市场的反应取决于时间的长短。在短期中，供给和需求较为缺乏弹性，如(a)幅所示。因此，当供给曲线由 S_1 移动到 S_2 时，价格大幅度上升。与此相反，在长期中，供给与需求较富有弹性，如(b)幅所示。在这种情况下，供给曲线同样大小的移动（从 S_1 到 S_2）只引起价格的小幅度上升。



(a) 短期石油市场　　(b) 长期石油市场

5.3.3 禁毒增加还是减少了与毒品相关的犯罪

我们社会面临的一个长期问题是非法毒品的使用，比如海洛因、可卡因、摇头丸和冰毒。这些非法毒品的使用有一些不利影响。一是毒品依赖会毁坏吸毒者及其家庭的生活；二是吸毒上瘾的人往往进行抢劫或其他暴力犯罪，以得到吸毒所需要的钱。为了限制非法毒品的使用，美国政府每年花费几十亿美元来减少毒品的流入。现在我们用供给和需求工具来考察这种禁毒政策。

106

假设政府增加了打击毒品的联邦工作人员数量，非法毒品市场会发生什么变动呢？与通常的做法一样，我们分三个步骤来回答这个问题。第一，考虑是供给曲线移动还是需求曲线移动；第二，考虑曲线移动的方向；第三，说明这种移动如何影响均衡价格和均衡数量。

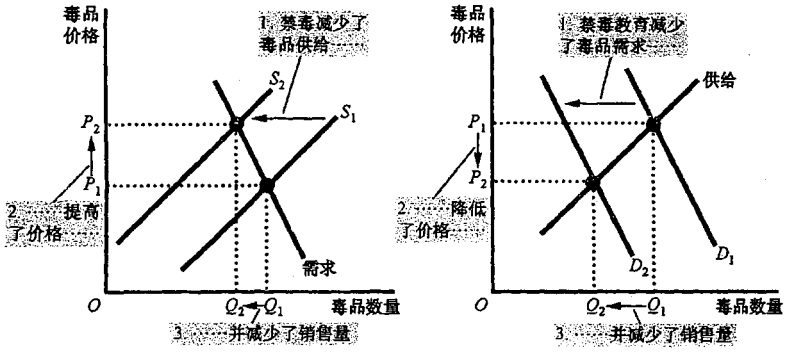
虽然禁毒的目的是减少毒品的使用，但它直接影响毒品的卖者而不是买者。当政府制止某些毒品进入国内并逮捕更多走私者时，这就增加了出售毒品的成本，从而减少了任何一种既定价格时的毒品供给量。对毒品的需求——买者在任何一种既定价格时想购买的数量——并没有变。正如图 5-9(a)所示，禁毒使供给曲线从 S_1 左移到 S_2，而需求曲线不变。毒品的均衡价格从 P_1 上升到 P_2，均衡数量从 Q_1 减少为 Q_2。均衡数量减少表明，禁毒确实减少了毒品的使用。

但是，与毒品相关的犯罪情况如何呢？为了回答这个问题，考虑吸毒者为购买毒品所支付的总货币量。由于受毒品价格上升影响而根除自己

107

吸毒习惯的瘾君子很少，所以很可能的情况是，毒品的需求缺乏弹性，正如图 5-9 所示。如果需求是缺乏弹性的，那么价格上升就会使毒品市场的总收益增加。这就是说，由于禁毒引起的毒品价格提高的比例大于毒品使用减少的比例，所以增加了吸毒者为毒品支出的总货币量。那些已经以行窃来维持吸毒习惯的瘾君子为了更快地得到钱，会变本加厉地犯罪。因此，禁毒会增加与毒品相关的犯罪。

图 5-9 减少非法毒品使用的政策



禁毒使毒品供给从 S_1 减少为 S_2，如(a)幅表示。如果毒品需求是缺乏弹性的，那么即使在吸毒量减少时，吸毒者所支付的总货币量也增加了。与此相比，禁毒教育使毒品需求从 D_1 减少为 D_2，如(b)幅所示。由于价格和数量都减少了，吸毒者支付的总货币量也减少了。

由于禁毒的这种负面影响，一些分析者提出了另一些解决毒品问题的方法。通过实行禁毒教育政策，决策者可以努力减少对毒品的需求(而不是减少毒品的供给)。成功禁毒教育的效应如图 5-9(b)所示。需求曲线由 D_1 左移到 D_2。结果，均衡数量从 Q_1 减少到 Q_2，而均衡价格从 P_1 下降到 P_2。总收益，即价格乘以数量，也减少了。因此，与禁毒相比，禁毒教育可以减少吸毒以及与毒品相关的犯罪。

禁毒的支持者也许会争辩说，这项政策的长期效应与短期效应是不同的，因为需求弹性取决于时间的长短。在短期中，毒品需求也许是缺乏弹性的，因为高价格对已有的瘾君子没有实质性影响。但在长期中，毒品需求也许是较富有弹性的，因为高价格会限制年轻人尝试吸毒，从而随着时间的推移，会减少瘾君子的数量。在这种情况下，禁毒在短期中增加了与毒品相关的犯罪，而在长期中会减少这种犯罪。

即问即答 *一场摧毁了一半农作物的旱灾对农民来说可能是一件好事吗？如果这样的旱灾对农民来说是好事，那么为什么在未发生旱灾的年头，农民不去摧毁自己的农作物？*

5.4 结论

根据一句古谚的说法，只要学会说“供给与需求”，甚至连一只鹦鹉都可以成为一名经济学家。这两章的学习应该已经使你相信，这种说法还是有一定道理的。供给与需求工具使你能分析影响经济的许多最重要的事件和政策。现在你正朝着成为一名经济学家（或者，至少是一只受过良好训练的鹦鹉）的方向前进。

快速单选

1. 一种没有任何相近替代品的挽救生命的药物将具有_____。
   a. 很小的需求弹性
   b. 很大的需求弹性
   c. 很小的供给弹性
   d. 很大的供给弹性
2. 一种物品的价格从8美元上升到12美元，需求从110单位减少为90单位。用中点法计算的弹性是_____。
   a. 1/5　　b. 1/2　　c. 2　　d. 5
3. 向右下方倾斜的线性需求曲线是_____。
   a. 缺乏弹性的
   b. 单位弹性的
   c. 富有弹性的
   d. 在一些点缺乏弹性，在另一些点富有弹性
4. 企业可以在一定时期内进入和退出一个市场意味着在长期中，_____。
   a. 需求曲线更有弹性
   b. 需求曲线更少弹性
   c. 供给曲线更有弹性
   d. 供给曲线更少弹性
5. 如果一种物品的_____，该物品的供给增加将减少生产者得到的总收益。
   a. 需求曲线缺乏弹性
   b. 需求曲线富有弹性
   c. 供给曲线缺乏弹性
   d. 供给曲线富有弹性
6. 随着时间的推移，技术进步增加了消费者的收入并降低了智能手机的价格。如果需求的收入弹性大于_____而且如果需求的价格弹性大于_____，那么这些力量都会增加消费者对智能手机的支出。
   a. 0，0
   b. 0，1
   c. 1，0
   d. 1，1

内容提要

◎ 需求价格弹性衡量的是需求量对价格变动的反应程度。如果某种物品可以得到相近的替代品、是奢侈品而不是必需品、市场边界狭窄，或者买者有相当长的时间对价格变动做出反应，那么这种物品就倾向于更富有弹性。

◎ 可以用需求量变动百分比除以价格变动百分比来计算需求价格弹性。如果需求量变动比例小于价格变动比例,那么弹性小于1,就可以说需求缺乏弹性。如果需求量变动比例大于价格变动比例,那么弹性大于1,就可以说需求富有弹性。

◎ 总收益,即对一种物品的总支付量,等于该物品的价格乘以销售量。对于缺乏弹性的需求曲线,其总收益与价格变动方向相同;对于富有弹性的需求曲线,其总收益与价格变动方向相反。

◎ 需求收入弹性衡量的是需求量对消费者收入变动的反应程度。需求的交叉价格弹性衡量一种物品需求量对另一种物品价格变动的反应程度。

◎ 供给价格弹性衡量的是供给量对价格变动的反应程度。这种弹性往往取决于所考虑的时间长短。在大多数市场上,供给在长期中比在短期中更富有弹性。

◎ 可以用供给量变动百分比除以价格变动百分比来计算供给价格弹性。如果供给量变动比例小于价格变动比例,那么弹性小于1,就可以说供给缺乏弹性。如果供给量变动比例大于价格变动比例,那么弹性大于1,就可以说供给富有弹性。

◎ 供求工具可以被运用于许多不同类型的市场。本章运用它们分析了小麦市场、石油市场和非法毒品市场。

关键概念

弹性
需求价格弹性
总收益
需求收入弹性
需求的交叉价格弹性
供给价格弹性

复习题

1. 给需求价格弹性和需求收入弹性下定义。
2. 列出并解释本章中所讨论的决定需求价格弹性的四个因素。
3. 如果弹性大于1,需求是富有弹性还是缺乏弹性?如果弹性等于零,需求是完全有弹性还是完全无弹性?
4. 在一个供求图上标明均衡价格、均衡数量和生产者得到的总收益。
5. 如果需求是富有弹性的,价格上升会如何改变总收益?解释原因。
6. 如果一种物品的需求收入弹性小于零,那么我们把这种物品称为什么?
7. 如何计算供给价格弹性?供给价格弹性衡量什么?
8. 如果一种物品可获取的量是固定的,而且再也不能多生产,供给的价格弹性是多少?
9. 一场风暴摧毁了蚕豆苗的一半。当需求非常富有弹性还是非常缺乏弹性时,这个事件对农民的伤害更大?解释原因。

问题与应用

1. 在下列每一对物品中，你认为哪一种物品的需求更富有弹性？为什么？
   a. 指定教科书或神秘小说。
   b. 贝多芬音乐唱片或一般古典音乐唱片。
   c. 在未来6个月内乘坐地铁的人数或在未来5年内乘坐地铁的人数。
   d. 清凉饮料或水。
2. 假设公务乘客和度假乘客对从纽约到波士顿之间航班机票的需求如下：

价格（美元）	需求量（张）（公务乘客）	需求量（张）（度假乘客）
150	2 100	1 000
200	2 000	800
250	1 900	600
300	1 800	400

   a. 当票价从200美元上升到250美元时，公务乘客的需求价格弹性为多少？度假乘客的需求价格弹性为多少？（用中点法计算。）
   b. 为什么度假乘客与公务乘客的需求价格弹性不同？
3. 假设取暖用油的需求价格弹性在短期中是0.2，而在长期中是0.7。
   a. 如果每加仑取暖用油的价格从1.8美元上升到2.2美元，短期中取暖用油的需求量会发生什么变动？长期中呢？（用中点法计算。）
   b. 为什么这种弹性取决于时间长短？
4. 价格变动引起一种物品的需求量减少了30%，而这种物品的总收益增加了15%。这种物品的需求曲线是富有弹性的还是缺乏弹性的？解释原因。
5. 咖啡和面包圈是互补品。两者的需求都缺乏弹性。一场飓风摧毁了一半咖啡豆。用图形回答以下问题，并做适当标记：
   a. 咖啡豆的价格会发生什么变化？
   b. 一杯咖啡的价格会发生什么变化？用于咖啡的总支出会发生什么变化？
   c. 面包圈的价格会发生什么变化？用于面包圈的总支出会发生什么变化？
6. 上个月咖啡的价格大幅度上升，而卖出的数量仍然不变。五个人提出了各自的解释：

   Leonard：需求增加了，但供给完全无弹性。

   Sheldon：需求增加了，但它是完全无弹性的。

   Penny：需求增加了，但供给同时减少了。

   Howard：供给减少了，但需求是单位弹性。

   Raj：供给减少了，但需求是完全无弹性的。

   谁讲的可能是正确的？用图形解释你的答案。
7. 假设你的比萨饼需求表如下：

价格（美元）	需求量（张）（收入=20 000美元）	需求量（张）（收入=24 000美元）
8	40	50
10	32	45
12	24	30
14	16	20
16	8	12

   a. 用中点法计算如果（i）你的收入是2万美元和（ii）你的收入是2.4万美元，当比萨饼价格从8美元上升到10美元时你的需求价格弹性。
   b. 计算如果（i）价格是12美元和（ii）

价格是16美元，当你的收入从2万美元增加到2.4万美元时你的需求收入弹性。

8. 《纽约时报》(1996年2月17日)报道，在地铁票价上升之后乘客减少了："1995年12月，即价格从25美分上升到1.5美元的第一个月以后，乘客减少了近四百万人次，比上一年的12月减少了4.3%。"
   a. 用这些数据估算地铁乘客的需求价格弹性。
   b. 根据你的估算，当票价上升时，地铁当局的收益会有什么变化？
   c. 为什么你估算的弹性可能是不可靠的？
9. 两个司机——Walt和Jessie——分别开车到加油站。在看价格之前，Walt说："我想加10加仑汽油。"Jessie说："我想加10美元汽油。"每个司机的需求价格弹性是多少？
10. 考虑针对吸烟的公共政策。
    a. 研究表明，香烟的需求价格弹性大约是0.4。如果现在每盒香烟为5美元，并且政府想减少20%的吸烟量，那么它应该将香烟价格提高多少？
    b. 如果政府永久性地提高香烟价格，这项政策对从现在起1年内吸烟量的影响更大，还是对从现在起5年内吸烟量的影响更大？
    c. 研究还发现，青少年的需求价格弹性大于成年人。为什么这可能是正确的？
11. 你是一位博物馆馆长。博物馆经营缺乏资金，因此你决定增加收益。你应该提高还是降低门票的价格？解释原因。
12. 请解释下列情况为什么可能是正确的：全世界范围内的干旱会增加农民通过出售粮食得到的总收入，但如果只有堪萨斯州出现干旱，堪萨斯州农民得到的总收入就会减少。